

ТЕМА №6.

Необхідно наближено розв'язати інтегральне рівняння Фредгольма II роду:

$$u(x) - \lambda \int_a^b K(x, \theta) u(\theta) d\theta = f(x), \quad (2.1)$$

де $f(x) \in C([a, b])$, $K(x, \theta) \in C([a, b] \times [a, b])$, $K(x, \theta) \neq 0$ – відомі функції, $\lambda \neq 0$ – дійсне число.

Алгоритм різницевого методу (метод квадратурних формул).

п.1. Вводимо сітку, наприклад,

$$\bar{X} = \{X_k = a + (k-1)h, \quad k = \overline{1, n}, \quad b-a = (n-1)h\}. \quad (2.2)$$

п.2. Записуємо рівняння (2.1) в точках сітки, а інтеграл замінюємо деякою квадратурною формулою (КФ), вузли якої співпадають з сіткою (2.2) – в результаті отримуємо СЛАР відносно $\bar{y} = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n (\delta_{ij} - \lambda \cdot C_j K(X_i, X_j)) y_j = f_i, \\ i = 1, 2, \dots, n, \end{cases} \quad (2.3)$$

де δ_{ij} – символ Кронекера, C_j – коефіцієнти відповідної КФ, $y_i = u(X_i)$, $f_i = f(X_i)$.

п.3. Розв'язуємо СЛАР (2.3) – отримуємо для $u(x)$ наближений сітковий розв'язок $\bar{y}$.

Різницевий метод без обмежень переноситься на :

- ✓ інтегральні рівняння Вольтерри другого роду;
- ✓ одновимірні нелінійні ІР (типу Урисона, Гаммерштейна);
- ✓ задачі на власні значення для ІР.

Алгоритм методу заміни ядра виродженням.

п.1. Наближення ядра $K(x, \theta)$ виродженням $K^0(x, \theta)$:

$$K^0(x, \theta) = \sum_{i=1}^m A_i(x) B_i(\theta), \quad (2.4)$$

($A_i(x)$ – лінійно-незалежні) здійснюється розвиненням $K(x, \theta)$ у певний ряд (степеневий, Фур'є і т.д.).

п.2. Розв'язуємо СЛАР відносно $\bar{c} = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$:

$$\begin{cases} c_i - \lambda \sum_{j=1}^m a_{ij} c_j = \varphi_i, \\ i = 1, 2, \dots, m, \end{cases} \quad (2.5)$$

де

$$a_{ij} = \int_a^b B_i(t) A_j(t) dt, \quad \varphi_i = \int_a^b B_i(t) f(t) dt. \quad (2.6)$$

п.3. Отримуємо для $u(x)$ наближений аналітичний розв'язок

$$y(x) = f(x) + \lambda \sum_{i=1}^m c_i A_i(x). \quad (2.7)$$

Чисельний варіант цього методу має наступну обчислювальну схему:

Після п.1 вводимо сітку, наприклад, (2.2). Обчислюємо значення функцій $f(x)$, $A_i(x)$, $B_i(x)$ на сітці $\bar{X}$. Використовуємо формули (2.4) і КФ з вузлами $\bar{X}$ і будуємо СЛАР (2.5). Розв'язуємо її і отримуємо коефіцієнти $\bar{c}$. По формулі (2.7) обчислюємо

$y(x)$ на сітці $\vec{X}$.

Методи заміни шуканої функції.

Алгоритм методу колокації.

п.1. Шукана функція $u(x)$ замінюється кусково-сталою функцією $S_{0,1}(x)$, $x \in [a, b]$ зі значеннями y_i в певних точках $\bar{x}_i$ (точках колокації), де $\bar{x}_i \in \Delta_i = [X_i, X_{i+1}]$, $h_i = X_{i+1} - X_i$, $[a, b] = \bigcup_{i=1}^N \Delta_i$, в результаті чого, (2.1) приводиться до системи співвідношень :

$$\begin{cases} y_i - \lambda \sum_{j=1}^N y_j \int_{X_j}^{X_{j+1}} K(\bar{x}_i, \theta) d\theta = f(\bar{x}_i), \\ i = 1, 2, \dots, N. \end{cases} \quad (2.8)$$

п.2. Апроксимуємо інтеграли в (2.8) з точністю $O(h_j)$ і отримуємо СЛАР відносно $\vec{y} = \{y_1, y_2, \dots, y_N\}$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^N (\delta_{ij} - \lambda \cdot h_j K(\bar{x}_i, \bar{x}_j)) y_j = f(\bar{x}_i), \\ i = 1, 2, \dots, N. \end{cases} \quad (2.9)$$

п.3. Розв'язуємо (2.9) і маємо сплайнове наближення до функції $u(x)$.

Якщо точки колокацій вибрати наступним чином $\bar{x}_i = 0.5(X_i + X_{i+1})$, то інтеграли в (2.8) обчислюються по КФ центральних прямокутників і маємо точність $O(h_j^2)$.

Методи заміни функції $u(x)$ на сплайн-функції $S_{1,1}(x)$, $S_{2,1}(x)$, $S_{3,1}(x)$ див. [11, с. 107-111].

Алгоритм методу послідовних наближень.

п.1. Наближення розв'язку (2.1) $u(x) \approx y_m(x)$ шукається у вигляді ряду по степеням параметра λ :

$$y_m(x) = \varphi_0(x) + \lambda \varphi_1(x) + \lambda^2 \varphi_2(x) + \dots + \lambda^m \varphi_m(x), \quad (2.10)$$

який збігається при $|\lambda(b-a)|M < 1$, де $|K(x, \theta)| \leq M$, $M \in \text{Const}$.

п.2. Функції $\varphi_i(x)$ обчислюються за рекурентними формулами

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = f(x), \\ \varphi_i(x) = \int_a^b K(x, \theta) \varphi_{i-1}(\theta) d\theta, \quad i = \overline{1, m}. \end{cases} \quad (2.11)$$

Розрахунки за формулами (2.11) закінчуються, якщо для заданого $0 < \varepsilon < 1$ виконується умова $\|\varphi_m(x)\| \leq \varepsilon$.

Чисельний варіант цього методу має наступний алгоритм :

п.1. Вводимо сітку, наприклад, (2.2). Обчислюємо вектори $\vec{\varphi}_0 = \{f(X_k)\}_{k=1}^n$, $\vec{y}_0 = \vec{\varphi}_0$ і матрицю $B = \lambda \{C_j K(X_k, X_j)\}_{k,j=1}^n$, де C_j – коефіцієнти певної КФ з вузлами $\vec{X}$.

п.2. Наближений сітковий розв'язок обчислюється за рекурентними формулами

$$\begin{cases} \vec{\varphi}_i = B \cdot \vec{\varphi}_{i-1}, \\ \vec{y}_i = \vec{y}_{i-1} + \vec{\varphi}_i, \quad i = \overline{1, m}. \end{cases} \quad (2.12)$$

Розрахунки за формулами (2.12) закінчуються, якщо для заданого $0 < \varepsilon < 1$ виконується умова $\|\vec{\varphi}_m\|_h \leq \varepsilon$.

Аудиторне завдання:

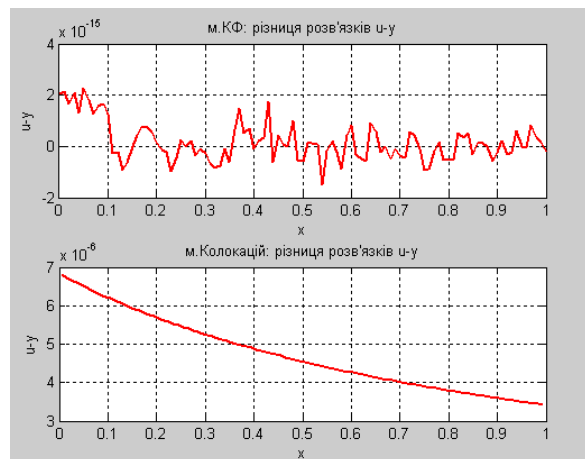
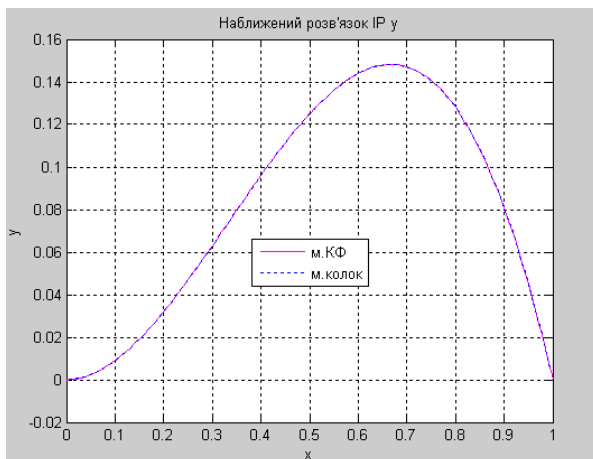
Розглянемо приклади розв'язання інтегральних рівнянь.

Задача 1. Знайти наближений розв'язок ІР Фредгольма II роду і порівняти з точним розв'язком $u(x) = x^2(1-x)$

$$u(x) - 12 \int_0^1 \frac{1}{1+x} u(\theta) d\theta = x^2(1-x) - \frac{1}{x+1}, \quad x \in [0,1]$$

- а) методом квадратурних формул (КФ Сімпсона);
б) методом колокацій (м.центральних прямокутників).

```
% Pr07_1.m
clear all, close all, clc
% вхідні дані
fr2mk_k = @(x,s) (1./(x+1)); % K(x,s)
fr2mk_f = @(x) (x.*x.*(1-x)-1./(x+1)); % f(x)
lamb = 12; a = 0; b = 1; n = 101;
X = linspace(a, b, n);
[X,YY] = fr2_mcol(lamb, X, fr2mk_k, fr2mk_f);
[X,Y,n] = fr2_mk(lamb, a, b, 1, n, fr2mk_k, fr2mk_f);
plot(X,Y,'m -',x,YY,'b :')
title('Наближений розв'язок ІР у')
legend('м.КФ','м.колок','Location','Best')
xlabel('x'), ylabel('y'), grid on, pause, close all
u = @(x) (x.*x.*(1-x)); % u(x) - точний розв'язок
subplot(2,1,1); plot(X,u(X)-Y,'r','LineWidth',2)
title('м.КФ: різниця розв'язків u-y')
xlabel('x'), ylabel('u-y'), grid on
subplot(2,1,2); plot(x,u(x)-YY,'r','LineWidth',2)
title('м.Колокацій: різниця розв'язків u-y')
xlabel('x'), ylabel('u-y'), grid on
```



Задача 2. Знайти наближений розв'язок ІР Фредгольма-Урисона

$$\int_0^{0.35} \exp(x-u(t)) dt = x - u(x), \quad x \in [0, 0.35]$$

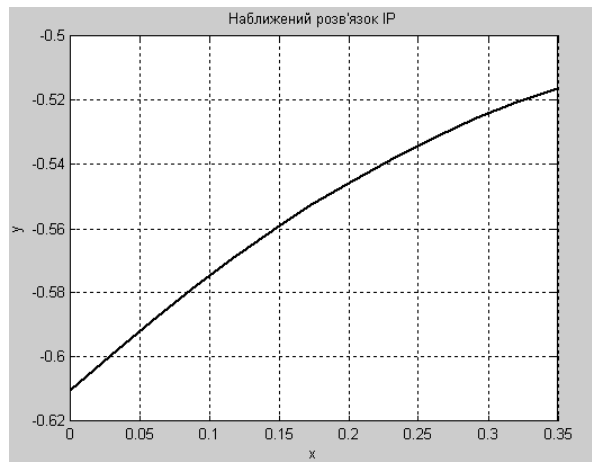
методом квадратурних формул.

```
function Pr07_2
clear all, close all, clc
% вхідні дані
a = 0; b = 0.35;
% параметри сітки і ітераційного процесу
```

```

n = 13; eps = 1e-8; mi = 500;
Y = 0.05.*ones(n,1); % початкове наближення
[X,Y] = frurm_k(a,b,1,n,@frurm_k,@frurm_f,Y,eps,mi,2);
plot(X,Y,'k','LineWidth',2)
title('Наближений розв'язок IP')
xlabel('x'), ylabel('y'), grid on
end
function [y, yp] = frurm_k(x, t, u)
    y = exp(x - u); % опис ядра K(x,t,u)
    yp = -y; % опис похідної dK(x,t,u)/du
end
function [y, yp] = frurm_f(x, u)
    y = x - u; % опис f(x,u)
    yp = -1; % опис похідної df(x,u)/du
end

```



Задача 3. Знайти наближений розв'язок IP

- а) $u(x) - \frac{1}{3} \int_0^1 (xt^2 + x^2t) * u(t) dt = \left(\frac{11}{12} - \frac{x}{9} \right) x, \quad x \in [0,1] \quad (m=2)$ (модельна задача $u(x)=x$);
- б) $u(x) - \int_0^2 (\exp(xt) - 1) * u(t) dt = x, \quad x \in [0,2] \quad (m=4, 8, 12, 16).$

Використати чисельний метод заміни ядра виродженням.

```

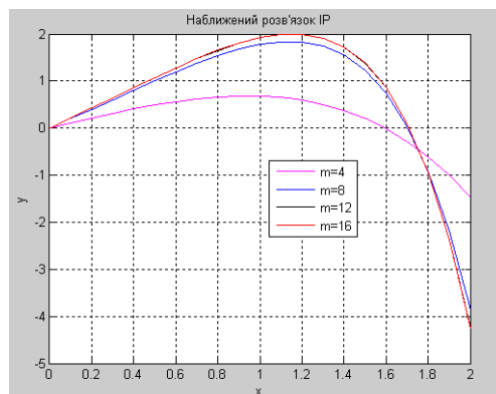
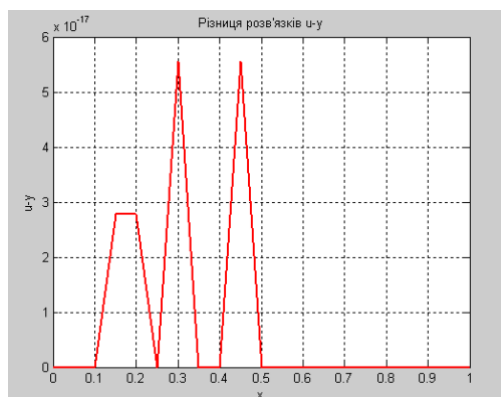
function Pr07_3
clear all, close all, clc
% а) модельна задача
global m
lamb = 1/3; a = 0; b = 1; % вхідні дані
n = 21; % кількість кв.вузлів м.Сімпсона
m = 2;
[X,Y,n] = fr2_mzjd(lamb,a,b,1,n,@fr2mzj_k,@fr2mzj_f);
plot(X,Y,'m','LineWidth',2)
title('Наближений розв'язок IP y')
xlabel('x'), ylabel('y'), grid on, pause, close all
u = @(x) (x); % u(x) - точний розв'язок
Z = u(X) - Y; % Різниця між точним і набл.розв'язком
plot(X,Z,'r','LineWidth',2)
title('Різниця розв'язків u-y')
xlabel('x'), ylabel('u-y'), grid on, pause, close all
% б)
lamb = 1; a = 0; b = 2; % вхідні дані
cl = 'mbkr'; M = [4:4:16];

```

```

for j = 1:4;
    m = M(j); L{j} = sprintf('m=%u',m);
    [X,Y,n] = fr2_mzjd(lamb, a, b, 1, n, @mzj_k, @mzj_f);
    plot(X,Y,cl(j)), hold on
end
hold off, title('Наближений розв'язок IP')
grid on, xlabel('x'), ylabel('y')
legend(L{:},'Location','Best')
end
function [A, B] = fr2mzj_k(x)
    % ядро  $K(x,s)=\text{SUM}(k=1,m,A_k(x)*B_k(s))$ 
    global m
    t = x.^2;
    A = [x; t];
    B = [t; x];
end
function yp = fr2mzj_f(x)
    yp = (11/12-1/9.*x).*x; % f(x)
end
function [A,B] = mzj_k(x)
    % опис ядра  $K(x,s)=\text{SUM}(k=1,m,A_k(x)*B_k(s))$ 
    global m
    f = 1; z = 1; A = zeros(m,1); B = A;
    for i = 1:m
        z = z.*x; f = f.*i;
        A(i) = z; B(i) = z./f;
    end
end
function yp = mzj_f(x)
    yp = x; % f(x)
end
end

```



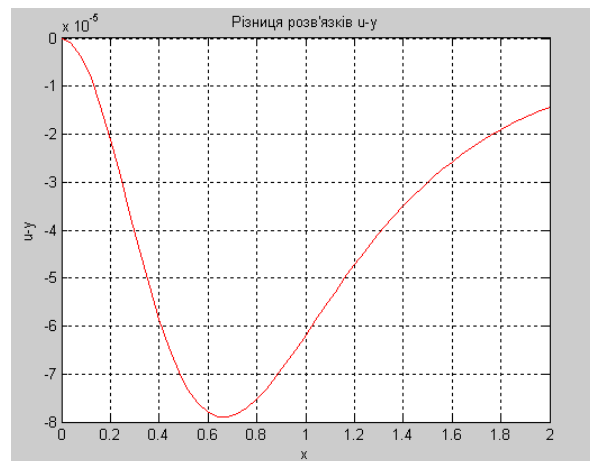
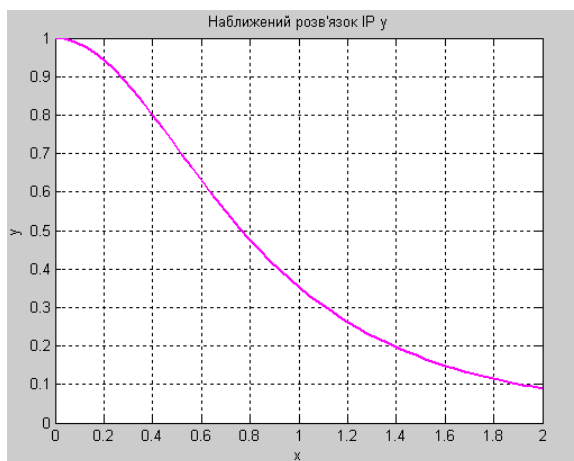
Задача 4. Знайти наближений розв'язок IP

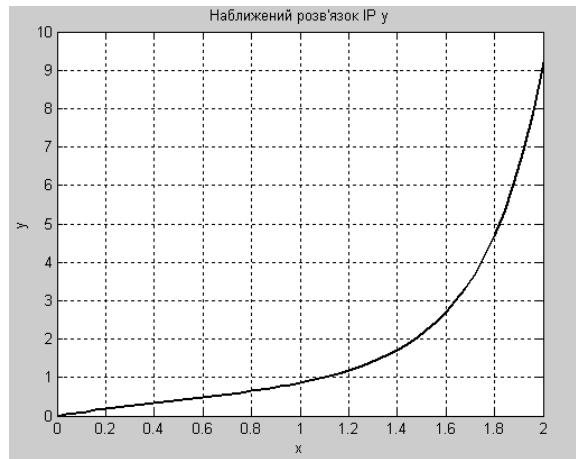
а) $u(x) + \int_0^x \frac{t}{1+x^2} * u(t) dt = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [0,2]$ (модельна задача $u(x) = \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$);

б) $u(x) - \int_0^x (xt-1) * u(t) dt = x, \quad x \in [0,2]$.

Використати різницьевий метод з кількістю вузлів сітки $n \geq 3$, а варіант квадратурної формули – формула трапецій.

```
function Pr07_4
clear all, close all, clc
% а) модельна задача
lamb = -1; a = 0; b = 2;          % вхідні дані
n = 51;
[X,Y,n] = vo2_mk(lamb, a, b, n, @vo2mk_k, @vo2mk_f);
plot(X,Y,'m','LineWidth',2)
title('Наближений розв'язок IP y')
xlabel('x'), ylabel('y'), grid on, pause, close all
u = @(x) (1./sqrt((1+x.*x).^3)); % u(x) - точний розв'язок
Z = u(X)-Y; % Різниця між точним і набл.розв'язком
plot(X,Z,'r'), title('Різниця розв'язків u-y')
xlabel('x'), ylabel('u-y'), grid on, pause, close all
% б)
lamb = 1; a = 0; b = 2;          % вхідні дані
[X,Y,n] = vo2_mk(lamb, a, b, n, @vo2_k, @vo2_f);
plot(X,Y,'k','LineWidth',2), grid on
title('Наближений розв'язок IP y')
xlabel('x'), ylabel('y')
end
function yp = vo2mk_k(x,s)
yp = s./(1+x.*x); % K(x,s)
end
function yp = vo2mk_f(x)
yp = 1./(1+x.*x); % f(x)
end
function yp = vo2_k(x,s)
yp = x.*s-1; % K(x,s)
end
function yp = vo2_f(x)
yp = x; % f(x)
end
```



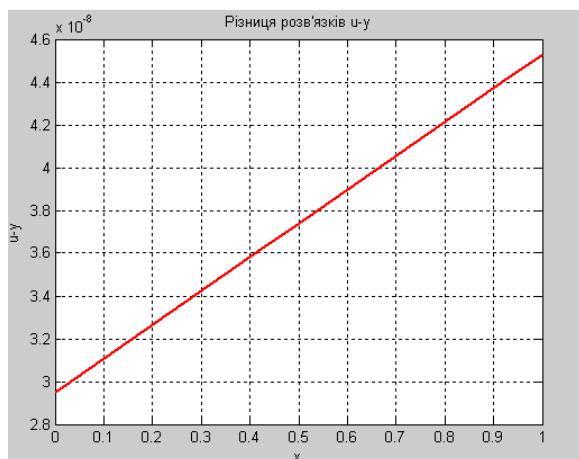
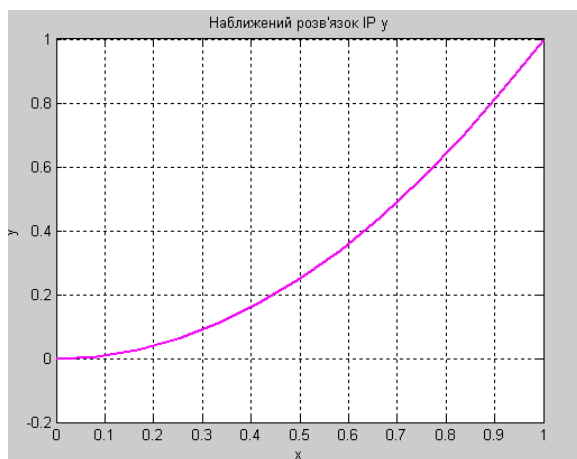


Задача 5. Знайти наближений розв'язок IP

$$u(x) - \frac{1}{4} \int_0^1 (xt+1) * u(t) dt = \left(x - \frac{1}{16}\right)x - \frac{1}{12}, \quad x \in [0,1] \quad (\text{модельна задача } u(x)=x^2);$$

Використати різницьевий метод послідовних наближень ($\epsilon = 10^{-7}$). Для числового інтегрування обрати КФ Сімпсона з кількістю вузлів сітки $n = 13$.

```
function Pr07_5
    clear all, close all, clc
    lamb = 0.25; a = 0; b = 1; % вхідні дані
    n = 13; eps = 1e-7; mi = 5000;
    [X,Y,n] = fr2_mpn(lamb,a,b,1,n,eps,mi,@fr2mpn_k,@fr2mpn_f);
    plot(X,Y,'m','LineWidth',2)
    title('Наближений розв'язок IP y')
    xlabel('x'), ylabel('y'), grid on, pause, close all
    u = @(x) (x.*x); % u(x) - точний розв'язок
    Z = u(X)-Y'; % Різниця між точним і набл.розв'язком
    plot(X,Z,'r','LineWidth',2)
    title('Різниця розв'язків u-y')
    xlabel('x'), ylabel('u-y'), grid on
end
function yp = fr2mpn_k(x,s)
    yp = x.*s+1; % K(x,s)
end
function yp = fr2mpn_f(x)
    yp = (x-1/16).*x-1/12; % f(x)
end
```



Завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Розв'язати задачу 1.*k*, використовуючи чисельний варіант методу заміни ядра виродженням (кількість доданків розвинення $m \geq 10$) з урахуванням варіанту $V = \text{mod}(g+d,2)$ і порівняти отриманий результат з результатом методу колокацій. Кількість точок сітки обрати = 21 (для обох методів).

Тут через *k* позначено номер за списком студента у групі, *g* – номер групи, *d* – день народження студента.

$$1.1 \quad u(x) + \int_0^{1+V} (x \exp(xt) - 1) \cdot u(t) dt = \exp(x) - x; \quad x \in [0, 1+V].$$

$$1.2 \quad u(x) + \int_0^1 (x \exp(xt) + V) \cdot u(t) dt = 1 - x^2; \quad x \in [0, 1].$$

$$1.3 \quad u(x) - 2 \int_0^{0.5\pi} \cos(2xt) \cdot u(t) dt = \sin(x) + V \cdot \exp(x); \quad x \in [0, 0.5\pi].$$

$$1.4 \quad u(x) + \int_0^2 sh(xt) u(t) dt = V - x + Vx^2; \quad x \in [0, 2].$$

$$1.5 \quad u(x) + \int_0^2 (t \exp(xt) + V) \cdot u(t) dt = -x^2; \quad x \in [0, 2].$$

$$1.6 \quad u(x) + \int_0^2 (1+x) \cdot ch(xt) u(t) dt = V - x; \quad x \in [0, 2].$$

$$1.7 \quad u(x) - \int_{-0.5}^{0.5} \left(\frac{1}{1-xt} \right) u(t) dt = V + x^2; \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.8 \quad u(x) + \int_0^1 (1+t) tg(2xt) u(t) dt = V + x; \quad x \in [0, 1].$$

$$1.9 \quad u(x) - 3 \int_0^2 (1+x)(1+t) \cdot ctg(xt) u(t) dt = V - x; \quad x \in [0, 2].$$

$$1.10 \quad u(x) + 0.5 \int_0^{0.5\pi} \sin(2xt) u(t) dt = V - \sqrt{x}; \quad x \in [0, 0.5\pi].$$

$$1.11 \quad u(x) - 5 \int_{-0.5}^{0.5} (1+x^2) \cdot \arcsin(xt) \cdot u(t) dt = V + \exp(x); \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.12 \quad u(x) - 2 \int_{-0.5}^{0.5} (1+x) \cdot \arccos(xt) \cdot u(t) dt = \sin(V+x); \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.13 \quad u(x) + 3 \int_{-0.5}^{0.5} (1+t) \cdot arctn(xt) \cdot u(t) dt = V + x; \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.14 \quad u(x) + 3 \int_{-0.5}^{0.5} (1+x) \cdot arth(xt) \cdot u(t) dt = V + \cos(x); \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.15 \quad u(x) - \int_0^1 (1+t) \exp(-xt) u(t) dt = (1 + \cos(x^2))^2; \quad x \in [0, 1].$$

$$1.16 \quad u(x) - \int_0^1 (1+x-t)^4 u(t) dt = (1 + \cos(V+x))^2; \quad x \in [0, 1].$$

$$1.17 \quad u(x) + 0.1 \int_{-0.5}^{0.5} (2+t) \cdot \ln(1+xt) \cdot u(t) dt = V + x^2; \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.18 \quad u(x) - 0.1 \int_{-0.4}^{0.4} (1+2t) \cdot \ln(1-xt) \cdot u(t) dt = V + x; \quad x \in [-0.4, 0.4].$$

$$1.19 \quad u(x) - \int_0^{\pi} (1+x)^2 \sin(xt) \cdot u(t) dt = \sin(x) + V; \quad x \in [0, \pi].$$

$$1.20 \quad u(x) + 3 \int_{-0.5}^{0.5} \ln(1-2xt) \cdot u(t) dt = V + \cos(x); \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$1.21 \quad u(x) + \int_0^1 (2+t)^2 \cdot sh(xt) u(t) dt = -Vx + x^2; \quad x \in [0, 1].$$

$$1.22 \quad u(x) - 2 \int_0^{0.5} \frac{1+t}{1-xt} u(t) dt = \sin(V+x); \quad x \in [0, 0.5].$$

$$1.23 \quad u(x) - \int_0^{\pi} \cos(x\sqrt{t}) \cdot u(t) dt = \sin(V+x); \quad x \in [0, \pi].$$

$$1.24 \quad u(x) + 3 \int_0^{\pi} \sin(t\sqrt{x}) \cdot u(t) dt = x - V; \quad x \in [0, \pi].$$

$$1.25 \quad u(x) - 2 \int_{-0.5}^{0.5} \frac{1+x}{1-xt} u(t) dt = \exp(V+x); \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

Задача 2. Розв'язати задачу 2.*k* (нелінійне ІР Фредгольма-Урисона), використовуючи чисельний метод і КФ згідно варіанту $V = \text{mod}(g+d, 3)$ з кількістю вузлів $n = 7$, де

<i>V</i>	КФ
1	Гаусса
2	Маркова
3	Чебишева

Для розв'язання нелінійної системи використати метод Ньютона.

$$2.1 \quad u(x) - \int_{0.05}^{0.35} \exp(x - u(t)) dt = x; \quad x \in [0.05, 0.35].$$

$$2.2 \quad u(x) - \int_0^{\pi} \cos(x + u(t)) dt = x^2; \quad x \in [0, \pi].$$

$$2.3 \quad u(x) - \int_{0.05}^{0.15} \exp(-x^2 + u(t)) dt = 1 + x; \quad x \in [0.05, 0.15].$$

$$2.4 \quad \int_0^1 \sin(x^2 - u(t)) dt = u(x) + 2; \quad x \in [0, 1].$$

$$2.5 \quad \int_{-0.5}^{0.5} \cos(tx - u(t)) dt = u(x)^2 - x; \quad x \in [-0.5, 0.5].$$

$$2.6 \quad \int_{-0.3}^{0.3} (1 - x - u(t))^2 dt = 2 + \sin(u(x)); \quad x \in [-0.3, 0.3].$$

$$2.7 \quad u(x) - \int_0^1 (x - t \cdot u^2(t)) dt = (1+x)^2; \quad x \in [0, 1].$$

$$\begin{aligned}
2.8 \quad & u(x) + \int_0^{0.35} (1 - x - u^2(t)) dt = x; \quad x \in [0, 0.35]. \\
2.9 \quad & \int_0^{1.5} \sin(x - u \cdot t) dt = u(x) \exp(-x); \quad x \in [0, 1.5]. \\
2.10 \quad & u(x) + 0.1 \int_0^{1.5} \sin(xu(t)) dt = 1; \quad x \in [0, 1.5]. \\
2.11 \quad & u(x) - \int_0^{\pi} (x + \cos(u(t))) dt = \sin(x); \quad x \in [0, \pi]. \\
2.12 \quad & \int_0^{\pi} \sin(x + u(t)) dt = u(x) - 1; \quad x \in [0, \pi]. \\
2.13 \quad & \int_{-1.5}^{-1} \exp(x - u(t)) dt = 2 - xu(x); \quad x \in [-1.5, -1]. \\
2.14 \quad & \sin(u(x)) - \int_0^{0.7} (x - u(t))^2 dt = x; \quad x \in [0, 0.7]. \\
2.15 \quad & 1 + \int_{0.5}^{1.5} (x^3 - u(t)) dt = (u(x) - x)^2; \quad x \in [0.5, 1.5]. \\
2.16 \quad & \int_0^1 \frac{t - u^2(t)}{1 + x} dt = x - u(x); \quad x \in [0, 1]. \\
2.17 \quad & \int_0^1 \frac{x - u^3(t)}{1 + t} dt = x + u(x); \quad x \in [0, 1]. \\
2.18 \quad & \int_0^1 \frac{x - u^3(t)}{1 + t \cdot x} dt = \frac{1 + u(x)}{1 + x \cdot * x}; \quad x \in [0, 1]. \\
2.19 \quad & \int_0^1 (x - \sin(u(t))) dt = \frac{u(x)}{1 + x}; \quad x \in [0, 1]. \\
2.20 \quad & u(x) + \int_{-0.3}^{0.7} \exp(x + t - u^2(t)) dt = x; \quad x \in [-0.3, 0.7]. \\
2.21 \quad & \int_0^1 \exp(2xt - u^2(t)) dt = u(x) - 3; \quad x \in [0, 1]. \\
2.22 \quad & u(x) + 0.01 \int_0^1 (1 - u(t))^3 dt = x^2; \quad x \in [0, 1]. \\
2.23 \quad & \int_{0.2}^1 (1 - x^2 + u^2(t)) dt = (x - u(x))^2; \quad x \in [0.2, 1]. \\
2.24 \quad & \int_0^1 (x^4 + u^2(t)) dt = x + u(x) - u^2(x); \quad x \in [0, 1]. \\
2.25 \quad & \int_0^1 \sqrt{x + t + u^2(t)} dt = \frac{5 - u(x)}{1 + x^2}; \quad x \in [0, 1].
\end{aligned}$$